

# 《近代物理实验》实验报告

实验名称 原子核  $\beta$  衰变能谱测量 指导教师 孙艳梅  
姓名 印子一 学号 22377152 分班分组及座号 第 9 组  
实验日期 2025 年 4 月 22 日

## 原子核 $\beta$ 衰变能谱测量

### 1 实验数据及处理

#### 1.1 仪器定标

实验中设定高压 0.67kV, 放大倍数粗调 30, 细调 6.20. 利用  $^{60}\text{Co}$  与  $^{137}\text{Cs}$  放射源进行仪器定标, 数据如下

|          | CH1     | CH2     | CH3     | CH4     |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 道数 CH    | 8821.64 | 9880.24 | 1544.65 | 5214.93 |
| 能量 E/MeV | 1.17    | 1.33    | 0.184   | 0.661   |

表 1: 定标

线性拟合得到能量与导数的函数关系:

$$E = 1.3739 \times 10^{-4} \times \text{CH} - 0.038318 \text{ MeV}$$

#### 1.2 原始数据

实验中读出各间距位置出射峰值的道数与对应计数, 每个位置测量的时间为 3min

|       |         |         |         |         |          |          |          |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| x/cm  | 22.0    | 24.5    | 27.0    | 29.5    | 32.0     | 34.5     | 37.0     |
| 道数 CH | 4167.25 | 6102.13 | 7638.06 | 9226.00 | 10866.12 | 12327.76 | 13489.00 |
| 计数 N  | 38568   | 45557   | 35600   | 15762   | 8805     | 2311     | 333      |

表 2: 原始数据

#### 1.3 能量修正

首先由 1.1 中仪器定标得到的线性函数计算峰值道数对应的能量  $E_2$ , 考虑到实验中铝膜、有机薄膜的吸收, 再对能量进行线性插值修正, 可以得到电子刚出射时的动能  $E_0$ 。将计算结果记录如下表

|               |         |         |         |         |          |          |          |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| x/cm          | 22.0    | 24.5    | 27.0    | 29.5    | 32.0     | 34.5     | 37.0     |
| 计数 N          | 38568   | 45557   | 35600   | 15762   | 8805     | 2311     | 333      |
| 道数 CH         | 4167.25 | 6102.13 | 7638.06 | 9226.00 | 10866.12 | 12327.76 | 13489.00 |
| 能量 $E_2$ /MeV | 0.534   | 0.800   | 1.011   | 1.229   | 1.454    | 1.655    | 1.814    |
| 能量 $E_1$ /MeV | 0.625   | 0.887   | 1.100   | 1.313   | 1.497    | 1.745    | 1.903    |
| 能量 $E_0$ /MeV | 0.634   | 0.894   | 1.107   | 1.320   | 1.506    | 1.750    | 1.904    |

表 3: 能量修正

修正中用到的能量对照表见实验指导书。

1.4  $\beta$  能谱图

利用多项式拟合, 绘制  $\beta$  能谱图如下

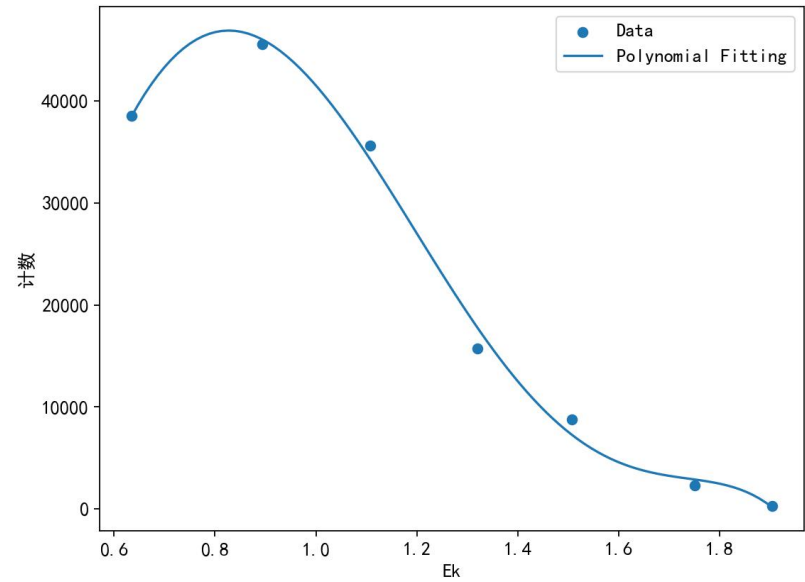


图 1:  $\beta$  能谱图

在图中读出最大能量  $E_m = 1.90826$  MeV

1.5 Kurie 分析

查阅资料知, Sr 的  $\beta$  衰变为禁忌跃迁. 将动能换算为电子的总能量和动量后作 Kurie 图

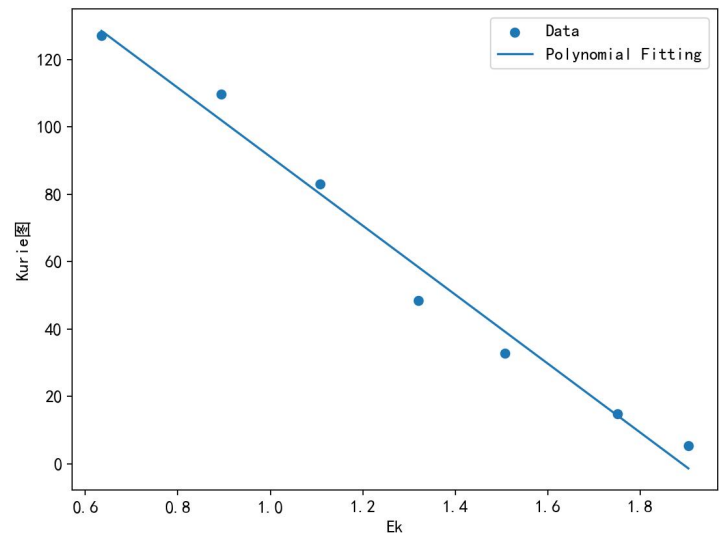


图 2: Kurie 图

可见 Kurie 图的线性较好. 读出横轴截距最大能量  $E_m = 1.89035 \text{ MeV}$

## 1.6 结论

- 由 Kurie 分析得到的最大能量为  $E_m = 1.89035 \text{ MeV}$
- 由能谱函数的多项式拟合, 读出近似的极大值能量  $E_0 = 0.827319 \text{ MeV}$

## 2 误差分析

- Kurie 分析中的动量是由动能换算得到的. 但在实验过程中还记录了电子出射的距离  $\Delta x$ , 可以结合偏转磁场的的数据直接计算动量作为参考.

## 3 课后思考

### 1. 为什么 $\beta$ 能谱是连续的?

答:  $\beta$  衰变会放出一个电子和一个中微子. 在保证能动量守恒的基础上, 电子和中微子出射的夹角是待定的, 因此不同的出射方向会得到不同能量的  $\beta$  射线.

### 2. 什么是双 $\beta$ 衰变, 放出的中微子有何异同?

答: 原子核内的两个中子同时转变为两个质子, 并释放出两个电子和两个反中微子 (或没有反中微子). 这种衰变发生在某些稳定核素中, 因为这些核素无法通过普通的  $\beta$  衰变达到更稳定的状态. 假设中微子是马约拉纳粒子, 则双  $\beta$  衰变可能不释放中微子, 这一过程尚未被明确观测到, 但它是当前实验物理的重要目标.

### 3. 利用核素质量计算 ${}^3_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He}$ 的 $\beta$ 能谱的最大能量 $E_m$ .

答:

$$E_m = [M_{{}^3\text{H}} - M_{{}^3\text{He}}]c^2 = 3.0160497 - 3.0160297 = 2.00 \times 10^{-5} \text{ MeV}$$